



Heraeus



Heraeus

CLOUD INFRASTRUCTURE AUTOMATION

Seminar zur Praxisphase

Nassim Akalai – Heraeus Consulting & IT Solutions GmbH

Frankfurt University of Applied Sciences – 23/09/2026

AGENDA – 6 TOPICS

1

EINFÜHRUNG

- Heraeus
- Heraeus Consulting & IT Solutions GmbH

2

BACKEND TEAM

- Kernaufgaben
- Meine Aufgaben

3

PROJEKT 1 - LOGGING

- Situation
- Task
- Action
- Result

4

PROJEKT 1 - LOGGING

- Situation
- Task
- Action
- Result

5

PROJEKT 1 - LOGGING

- Situation
- Task
- Action
- Result

6

REFLEXION

- Was habe ich mitgenommen?

EINFÜHRUNG

Heraeus & HC&IT

- Globaler deutscher Familien- und Technologiekonzern, Hauptsitz in Hanau
- Ca. 15.000 Mitarbeiter
- HC&IT: Eigene IT-Gesellschaft innerhalb der Heraeus-Gruppe
- Dienstleistungen für die Gruppe & Dritte
- Mein Bereich: Heraeus IT (HIT), Backend Team



BACKEND TEAM

Kernaufgaben

- Automatisierung
- Backup & Monitoring
- Azure & OnPrem
- Nutanix
- Azure (Cost- & Cloud Management)
- Windows Server

Backend

MS Win Server



Storage (onPrem)



SQL Database



Backup



Linux



Server HW



Virtualization



Azure Stack*
(*after DC 4.0)



App Support
Demands



BACKEND TEAM

Meine Aufgaben

- Automatisierung der Infrastrukturverwaltung
- APIs/CI-CD/Tools (PowerShell/Python/C#)
- Containerlandschaft (Kubernetes & Rancher via IaC)

Backend

MS Win Server



SQL Database



Linux



Virtualization



App Support
Demands



Storage (onPrem)



Backup



Server HW



Azure Stack*
(*after DC 4.0)



DAILY TOOLS

The ServiceNow logo, featuring the word "servicenow" in a dark grey sans-serif font, with the "o" in "now" highlighted in green.The Microsoft Active Directory logo, consisting of the blue Windows logo icon followed by the text "Microsoft Active Directory" in a blue sans-serif font.The Azure DevOps logo, featuring a blue icon of a megaphone or speaker, with the text "Azure DevOps" in a blue sans-serif font below it.The Heraeus logo, featuring the word "Heraeus" in a grey sans-serif font.

ServiceNow

- Ticketing-System
- Aufträge annehmen
- Dokumentation

Active Directory

- Benutzer- und Geräteverwaltung
- Rechteverwaltung

Azure DevOps

- Microsoft Plattform
- Planung, Entwicklung und Testen von Softwareprojekten
- Aufgabenverwaltung, Versionskontrolle, etc.

Deployment Tool

- Eigenentwickelte Web-Anwendung
- Interne Deployment API

Bildquellen:

[1] seeklogo: *Active Directory*, seeklogo.com/vector-logo/331553/active-directory

[2] GuideVision: *ServiceNow/Tanium*, pressebox.de/boxid/1016135

[3] Logos-World: *Azure DevOps*, logos-world.net/azure-devops-logo/



Server Deployments

Create Deployment


AWS


Azure


vSphere


Proxmox


Kubernetes Node

Deployment Tools

AD-Tool

DNS-Tool

Recent Deployments –



	Hostname	OS	Destination	Deployer	Timestamp	Pipeline	Copy JSON
	106809v	Linux	Azure	f85198_adm	19.08.26 11:15		Copy

Deployment Log

Show log

API Activity Log

```
// Controllers/ADJoinController.cs
_logger.LogInformation("Request AD join password for {hostname}.", hostname);
...
_logger.LogWarning("Unauthorized AD join password request for {hostname}.", hostname);
```

PROJEKT 1 - LOGGING

Situation

- Deployment API hatte nur flüchtiges Laufzeit-Logging (Konsole)
- Kein Audit-Trail: Wer hat wann was aufgerufen?
- Fehleranalyse und Security-Nachvollziehbarkeit nicht möglich

```
// Models/ApiRequestLog.cs
public class ApiRequestLog
{
    public long Id { get; set; }
    public DateTime Timestamp { get; set; } // -> Retention & Zeitfilter
    public string Method { get; set; }
    public string Path { get; set; }
    public int StatusCode { get; set; }
    public long DurationMs { get; set; }
    public string CallerIdentity { get; set; } // -> "Wer?"
    public string CallerIp { get; set; }
    public string Hostname { get; set; } // -> "An welchem Server?"
    public string Environment { get; set; } // prod / test
    public string ErrorMessage { get; set; }
}
```

PROJEKT 1 - LOGGING

Task

- Komplette, persistente Logging-Lösung aufbauen
- Jeder API-Request in die Datenbank
- Logs müssen aufrufbar und filterbar sein
- Datenbank darf nicht unkontrolliert wachsen

```
// Middleware/ApiRequestLoggingMiddleware.cs
var stopwatch = Stopwatch.StartNew();
await _next(context);           // Request durchlaufen lassen
stopwatch.Stop();

var logEntry = new ApiRequestLog
{
    Timestamp      = DateTime.Now,
    Method         = context.Request.Method,
    Path           = context.Request.Path.Value ?? "",
    StatusCode     = context.Response.StatusCode,
    DurationMs     = stopwatch.ElapsedMilliseconds,
    CallerIdentity = ResolveCallerIdentity(context), // Token-Name oder Windows-User
    CallerIp       = context.Connection.RemoteIpAddress?.ToString(),
    Hostname       = ResolveHostname(context)
};

await dbContext.ApiRequestLogs.AddAsync(logEntry);
await dbContext.SaveChangesAsync();

// Program.cs
Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .WriteTo.Console()
    .WriteTo.File(@"..\Logs\applog.txt",
        fileSizeLimitBytes: 1_000_000,
        rollOnFileSizeLimit: true) // Rotation
    .CreateLogger();

// Nach der Authentifizierung, damit CallerIdentity aufgelöst ist
app.UseAuthentication();
app.UseMiddleware<ApiRequestLoggingMiddleware>();
```

PROJEKT 1 - LOGGING

Action

- Serilog eingeführt (Konsole + Datei mit Rotation)
- Eigene Middleware: Misst Dauer, erfasst Statuscodes, Pfad, IP, Caller & Host
- DB-Tabellen entworfen (SQL-Skript) + Schreiblogik
- Activity-Endpoints zum Auslesen mit Filtern (Zeit, Caller, Status, etc.)
- Hintergrund-Service löscht alte Logs täglich automatisch

PROJEKT 1 - LOGGING

Result

- End-to-End-Nachvollziehbarkeit: Jeder Request auffindbar
- Activity-Ansicht im Praxiseinsatz beim Team
- DB wächst kontrolliert (automatische Bereinigung)

```
// Controllers/ActivityController.cs - GET /api/activity?hours=24&caller=...&status=500
IQueryable<ApiRequestLog> query = _context.ApiRequestLogs
    .Where(l => l.Environment == currentEnv)
    .Where(l => l.Timestamp >= DateTime.Now.AddHours(-(hours ?? 24)));

if (!string.IsNullOrEmpty(caller)) query = query.Where(l => l.CallerIdentity.Contains(caller));
if (!string.IsNullOrEmpty(path)) query = query.Where(l => l.Path.Contains(path));
if (!string.IsNullOrEmpty(hostname)) query = query.Where(l => l.Hostname.Contains(hostname));
if (status.HasValue) query = query.Where(l => l.StatusCode == status.Value);

return await query.OrderByDescending(l => l.Timestamp).Take(1000).ToListAsync();

// Services/LogRetentionService.cs - BackgroundService, Intervall 24 h
var cutoff = DateTime.Now.AddDays(-_retentionDays); // konfigurierbar, Default 180
await context.ApiRequestLogs.Where(l => l.Timestamp < cutoff).ExecuteDeleteAsync();
```



API Activity Log

Incoming HTTP requests to the Deployment API, logged automatically by the API middleware.

Filter log... ☐ RegEx  

Join Password DNS Empirum ServiceNow Automation Servers

Timestamp	Method	Path	Status	Duration	Caller	IP
20.8.2026 10:0...	POST	/api/empirum/report	200	1603 ms	Empirum	
20.8.2026 09:1...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	500 ms	HERAEUS_ADS\	
20.8.2026 09:1...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	4532 ms	HERAEUS_ADS\	
20.8.2026 09:1...	POST	/api/dns/configure-userauth	504	60087 ...	HERAEUS_ADS\	
20.8.2026 08:0...	POST	/api/empirum/report	200	1582 ms	Empirum	
20.8.2026 06:0...	POST	/api/empirum/report	200	1534 ms	Empirum	
20.8.2026 04:0...	POST	/api/empirum/report	200	1710 ms	Empirum	
19.8.2026 16:2...	POST	/api/dns/configure-userauth	504	60016 ...	HERAEUS_ADS\	
19.8.2026 16:2...	POST	/api/dns/configure-userauth	504	60077 ...	HERAEUS_ADS\	
19.8.2026 12:0...	POST	/api/empirum/report	200	250 ms	Empirum	
19.8.2026 11:4...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	863 ms	HERAEUS_ADS\	
19.8.2026 11:3...	POST	/api/dns/configure-userauth	200	411 ms	HERAEUS_ADS\	
19.8.2026 11:1...	POST	/api/password/store	200	4986 ms	Pipeline	
19.8.2026 11:1...	POST	/api/deployments/new/azure	201	2167 ms	HERAEUS_ADS\	

```
def __validate_destination(self) -> str:
    destination_type = None

    if self.__dns_config["Type"] == "A":
        destination_type = "ip"
    elif self.__dns_config["Type"] == "CNAME":
        destination_type = "fqdn"
```

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

Situation

- DNS-API automatisiert bisher nur A- & CNAME-Records
- Server brauchen aber TLS-Zertifikate für interne HTTPS-Dienste
- CA-Validierung per ACME DNS-Challenge → Braucht TXT-Records

```
-- existing users: TXT not allowed
alter table dns_api_keys
add txt_allowed bit not null default 0;

-- zones in which a client may manage TXT records ('*' = all zones)
create table dns_api_txt_zones (
    zone      varchar(255)      not null,
    client_id uniqueidentifier not null
            foreign key references dns_api_keys (client_id),
    primary key (zone, client_id)
);
```

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

Task

- TXT-Record-Support in die bestehende API einbauen
- Security-Anforderung: Nicht jeder API-Key darf überall TXT schreiben
- Berechtigungen pro Nutzer und pro DNS Zone

```
# check if TXT is allowed for this user and for this zone
elif self.__dns_config["Type"] == "TXT":
    if not security.check_txt_allowed(self.__client_id):
        self.__messages["not_allowed"] = self.dns_framework_messages["29"]
        return "not_allowed"

    if not security.check_txt_zone_allowed(
        self.__client_id, self.__dns_config["Zone"]
    ):
        self.__messages["not_allowed"] = self.dns_framework_messages["30"].replace(
            "&zone&", self.__dns_config["Zone"]
        )
        return "not_allowed"
```

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

Action

- Berechtigungsmodell: txt_allowed-Flag pro User + Zonen-Allowlist (Neue Tabelle)
- Security-Checks vor jedem Schreibzugriff (Flag- & Zonen-Prüfung)
- Validierung: ACME-konforme TXT-Werte, Hstname-Regex, 255-Zeichen-Limit
- Existenz-Check & genaue Fehlermeldungen
- Admin-Funktionen um TXT-Verwaltung erweitert

```
# for TXT records, check if the exact value exists
# (a hostname can hold multiple TXT records, e.g. ACME challenges)
if self.__dns_config["Type"] == "TXT":
    try:
        dns_answer = dns_resolver.resolve(
            f"{self.__dns_config['Hostname']}.{self.__dns_config['Zone']}",
            "TXT", lifetime=0.1,
        )
        txt_values = [rdata.to_text().strip('') for rdata in dns_answer]
        return self.__dns_config["Destination"] in txt_values
    except:
        return False
```

PROJEKT 2 – TXT-RECORDS

Result

- ACME-Clients können TXT-Records per API anlegen & löschen
- Mehrstufiges Berechtigungsmodell (Key → Flag → Zone → Regex)
- Bestehende Architektur-Muster wiederverwendet → Wartbar
 - ⚙: Work in Progress



DNS

Configure DNS-Entry

Type	-- select an option -- -- select an option -- A CNAME	Mode	-- select an option --
Hostname		Destination	
Zone	heraeus.com	DNS-Server	select automatically

Data missing: Please fill in all fields to configure a DNS-Entry

Logs

Configure

Request/Reactivate heraeusprod AD User

Request a regular user in heraeusprod Active Directory. This user is necessary for working in heraeusprod.com.

If "Request a user" is selected and the user is not available in the "Requested for" list: The user has already an account in heraeusprod.com Active Directory.

You can check this if you select "Return a user" and the user is available in the "Requested for" field.

Please note: It is not possible to request a heraeusprod.com user for shared mailbox or resources.

*What do you want to do?

☒ Request/Reactivate a user

☐ Return a user

*Requested for

 Nassim Akalai  

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Situation

- Passwörter in Heraeusprod müssen regelmäßig geändert werden
- Bisher: Manuelle Tickets, Bearbeitung per Hand im AD
- Gesucht: Zentrale Self-Service-WebApp für alle Mitarbeiter

```
// Anforderungen als Validierungsregeln - gelten auf Client UND Server
[Required(ErrorMessage = "NewPasswordRequired")]
[StringLength(128, MinimumLength = 12, ErrorMessage = "NewPasswordLength")]
[DataType(DataType.Password)]
public string NewPassword { get; set; } = string.Empty;

[Required(ErrorMessage = "ConfirmNewPasswordRequired")]
[Compare(nameof(NewPassword), ErrorMessage = "ConfirmNewPasswordCompare")]
public string ConfirmNewPassword { get; set; } = string.Empty;
```

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Task

- WebApp für AD-Passwortänderung entwickeln, von Null bis Produktion
- Sicherheit: Rate-Limiting, CSRF-Schutz, Audit-Logging
- Benutzerfreundlichkeit: Passwort-Generator, Mehrsprachigkeit
- Betrieb: Deployment auf Azure-VM inkl. TLS-Zertifikat

```
// Verbindung zur Domäne - OHNE privilegierten Service-Account
using var context = new PrincipalContext(ContextType.Domain, target);

// Benutzer im Active Directory finden
using var userPrincipal = UserPrincipal.FindByIdentity(
    context, IdentityType.UserPrincipalName, principal);

// Self-Service: Das AD prüft das alte Passwort selbst -
// der RODC leitet die Änderung an einen beschreibbaren DC weiter
userPrincipal.ChangePassword(currentPassword, newPassword);

// Stufe 2: Zählt ERFOLGREICHE Wechsel unterschiedlicher Nutzer pro Stunde
_successfulUsersInWindow.Add(canonicalUser);

if (_successfulUsersInWindow.Count >= globalDistinctLimit)    // 30 Nutzer/h
{
    _globalBlockedUntilUtc = _globalWindowStartUtc.Add(globalWindow);
    _logger.LogWarning(
        "Global password change threshold reached: {DistinctUsers} distinct users.",
```

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Action

- ASP.NET Core WebApp komplett selbst komplett selbst konzipiert & implementiert
- Architekturentscheidung: Self-Service via RODC, kein privilegierter Service-Account nötig
- Zweistufiges Rate-Limiting:
 - 20 Versuche/h pro Nutzer
 - Global 30 Nutzer/h
- Audit-Logging mit fachlichem Outcome pro Request (Erfolg/ Grund des Scheiterns)
- UI: Passwort-Generator, drei Sprachen (DE/EN/中文), Dark Mode

```
[2026-08-31 14:52:10.312] [INF] POST /Password/Change from 10.xx.x.21  
by u0001234 -> 200 in 843ms [Outcome: SUCCESS]  
  
[2026-08-31 14:53:41.075] [INF] POST /Password/Change from 10.xx.x.21  
by u0001234 -> 200 in 412ms [Outcome: FAILED (Invalid Current Password)]  
  
[2026-08-31 15:10:02.988] [INF] POST /Password/Change from 10.xx.x.87  
by u0005678 -> 200 in 3ms [Outcome: BLOCKED (User Rate Limit)]
```

PROJEKT 3 – PW-CHANGE-WEBAPP

Result

- Produktiv auf Azure-VM: IIS, DNS, TLS-Zertifikat (Eigener PKI-Prozess)
- End-to-End-Test mit realem Account erfolgreich
- Ticket-Prozess durch Self-Service ersetzt
- Sicher, wartbar, erweiterbar
- Aktuell live in Nutzung

Change password

Username

Current password

👁

New password

👁

Repeat new password

👁

Generate password

Change password now

REFLEXION

Was habe ich mitgenommen?

- Vielfältige Einblicke in den DevOps-Bereich
- Praxisnahe Erfahrung in API- und Web-Entwicklung
- Volle Verantwortung von der Anforderung bis zur Produktion
- Automatisierung ersetzt manuelle Prozesse
- Klarer Ausblick auf die Berufswelt



Heraeus

Heraeus

VIELEN DANK!

V.C. HERAEUS

QUELLEN

- [1] Cloudflare: *Cross-site request forgery (CSRF)*. URL: <https://www.cloudflare.com/de-de/learning/security/threats/cross-site-request-forgery/> (besucht am 22.09.2026)
- [2] Cloudflare: *DNS A record*. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-a-record/> (besucht am 22.09.2026)
- [3] Cloudflare: *DNS CNAME record*. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-cname-record/> (besucht am 22.09.2026)
- [4] Cloudflare: *DNS records*. URL: <https://www.cloudflare.com/de-de/learning/dns/dns-records/> (besucht am 22.09.2026)
- [5] Cloudflare: *DNS TXT record*. URL: <https://www.cloudflare.com/learning/dns/dns-records/dns-txt-record/> (besucht am 22.09.2026)
- [6] Dash0: *Serilog guide*. URL: <https://www.dash0.com/guides/serilog> (besucht am 22.09.2026)

QUELLEN

- [7] EfficientIP: *SOLIDserver for the Cloud 3.4*. URL: <https://efficientip.com/resources/solidserver-for-the-cloud-3-4/> (besucht am 22.09.2026)
- [8] Heraeus: *Geschichte von Heraeus*. URL: <https://www.heraeus.com/de/about-heraeus/history/> (besucht am 22.09.2026)
- [9] IBM: *DNS records*. URL: <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/dns-records> (besucht am 22.09.2026)
- [10] Microsoft: *ASP.NET Core overview*. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-10.0> (besucht am 22.09.2026)
- [11] Microsoft: *ASP.NET overview*. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/aspnet/overview> (besucht am 22.09.2026)
- [12] Microsoft: *DHCP scopes*. URL: <https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-scopes> (besucht am 22.09.2026)

QUELLEN

- [13] Red Hat: *What is LDAP authentication?*. URL: <https://www.redhat.com/de/topics/security/what-is-ldap-authentication> (besucht am 22.09.2026)
- [14] Rublon: *LDAP vs. LDAPS*. URL: <https://rublon.com/blog/ldap-ldaps-difference/> (besucht am 22.09.2026)
- [15] ServiceNow: *Was ist ServiceNow?*. URL: <https://www.servicenow.com/de/what-is-servicenow.html> (besucht am 22.09.2026)
- [16] GuideVision Deutschland GmbH: *Mit ServiceNow und Tanium zu modernen IT-Workflows*. PresseBox. URL: <https://www.pressebox.de/pressemitteilung/guidevision-deutschland-gmbh/mit-servicenow-und-tanium-zu-modernen-it-workflows/> (besucht am 22.09.2026)
- [17] Logos-World: *Azure DevOps Logo and Symbol, Meaning, History, PNG, Brand*. URL: <https://logos-world.net/azure-devops-logo/> (besucht am 22.09.2026)
- [18] seeklogo: *Active Directory Vector Logo*. URL: <https://seeklogo.com/vector-logo/331553/active-directory> (besucht am 22.09.2026)